UNIVERSIDAD DE SEVILLA — ETSII

Grado en Ingeniería Informática – Inteligencia Artificial

Sistema de Gestión del Servicio Provincial de Inspección Educativa

Entrega 2 — Catálogo de Requisitos (versión mejorada)

Grupo de trabajo

Lorenzo Marañón Piñero
Roberto Martín Carmona
Jaime Martín Palomino
Javier Portillo Velasco

Asignatura: Bases de Datos
Grado en Ingeniería Informática – Inteligencia Artificial
Universidad de Sevilla — ETSII
Curso académico 2026/2027

Índice

1. Descripción del problema **3**

2. Glosario de términos **4**

3. Catálogo de requisitos **6**

3.1 Usuarios del sistema 6

3.2 Requisitos generales 7

3.3 Requisitos detallados 8

3.3.1 Requisitos de información 8

3.3.2 Requisitos de conducta 9

3.3.3 Requisitos de reglas de negocio 10

4. Matriz de trazabilidad **11**

1. Descripción del problema

El Servicio Provincial de Inspección Educativa es el órgano encargado de supervisar, evaluar y controlar el funcionamiento pedagógico, organizativo y administrativo de los centros educativos, de acuerdo con las funciones y atribuciones recogidas en los artículos 6 y 7 de la normativa vigente en materia de inspección educativa. La organización presenta una estructura jerárquica bien definida, compuesta por el Inspector Jefe, el Inspector Jefe Adjunto, los Coordinadores de Equipo de Inspección de Zona, los Inspectores y el personal de Conserjería.

Actualmente, buena parte de las tareas administrativas del servicio se realiza de forma manual o con apoyo de herramientas ofimáticas no integradas, lo que provoca ineficiencias, pérdida de información y falta de trazabilidad. En concreto, se han detectado los siguientes problemas:

- **Control de dietas y kilometraje:** el cálculo de las cuantías que corresponden a cada inspector por sus desplazamientos se realiza mediante estimaciones y conjeturas sobre la distancia recorrida, contabilizando los importes a mano y sin mantener ningún registro centralizado. Se busca implementar un sistema que, introduciendo el centro origen y el destino, calcule automáticamente el kilometraje y si corresponde o no el suplemento “almuerzo”...
- **Gestión documental de las visitas:** el informe de cada visita se elabora en papel no digitalizado, resultando un soporte susceptible de perderse, traspapelarse o destruirse, y cuya información no queda recogida de forma estructurada en ninguna base de datos. Se pretende crear una herramienta para recopilar la información virtualmente durante la visita (incidencias, agenda, etc).
- **Planificación del personal:** no existe un sistema que facilite a los inspectores jefe la gestión y asignación de las visitas y tareas de cada inspector, ni que permita valorar qué centros necesitan una atención prioritaria. La solución será un calendario de actividades en el que el inspector jefe asigne visitas y tareas a los inspectores, y un nivel de prioridad que los inspectores asignen a centros, citas, anotaciones e informes.
- **Solicitud de citas por parte de las familias:** actualmente no existe un canal formal y único por el que el tutor legal de un alumno pueda solicitar una cita con la inspección. Se busca que pueda hacerlo por escrito desde casa, sin contactar nunca directamente con el inspector, adjuntando la documentación necesaria, pasando primero por un control de conserjería y pudiendo consultar en todo momento el estado de su solicitud.

Estos problemas ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar un sistema de información centralizado que digitalice y automatice la gestión del personal de inspección y de sus labores, de forma que tanto los inspectores como los inspectores jefe dispongan, en un único lugar, de toda la información relativa a su trabajo, y que además permita a las familias solicitar citas con la inspección de manera ordenada y sin contacto directo con el inspector.

2. Glosario de términos

A continuación se recogen, por orden alfabético, los términos y expresiones propios del dominio del problema que se emplean a lo largo de este documento.

Actividad
Cada una de las entradas del calendario de un inspector, con su fecha, hora de inicio y hora de fin. Toda actividad es o bien una visita o bien una tarea, y la asigna un inspector jefe.

Alumno
Estudiante de un centro educativo. De cada alumno son responsables uno o varios tutores legales.

Asuntos personales (días de)
Días de ausencia laboral a los que tiene derecho cada inspector según la legislación vigente, y que puede solicitar a lo largo del año.

Centro educativo
Centro público o privado sobre el que el Servicio de Inspección ejerce sus funciones de supervisión, evaluación y control. Pertenece a una única zona y tiene asignado un nivel de prioridad.

Cita
Solicitud de encuentro con la inspección presentada por el tutor legal de un alumno. Puede proceder del portal de citas, de una llamada o de la agenda del inspector, y su estado de tramitación es pendiente de revisión, rechazada o concertada.

Conserjería
Perfil de usuario que recibe las solicitudes de cita y realiza un primer control: las concierta (y las traslada al inspector correspondiente) o las rechaza.

Desplazamiento
Viaje que realiza un inspector desde el origen del trayecto (normalmente el centro de Cádiz) hasta el centro educativo que visita. Cada visita tiene un desplazamiento, del que puede derivarse una dieta.

Dieta
Cuantía económica que se abona a un inspector en concepto de desplazamiento y, en su caso, de almuerzo, calculada en función del kilometraje recorrido y del horario de la visita.

Información extraoficial (anotación)
Información que un inspector recibe de manera informal (por ejemplo, por llamada telefónica o de forma verbal) y que redacta como anotación sobre un centro educativo, con su nivel de prioridad.

Informe de visita
Documento que resulta de cada visita, cumplimentado por el inspector en una tablet con ayuda de una plantilla guía. Recoge el nivel de prioridad resultante y las observaciones del inspector.

Inspección educativa
Servicio provincial encargado de supervisar, evaluar y controlar el funcionamiento de los centros educativos, así como de asesorar a la comunidad educativa, según las funciones establecidas por la normativa vigente.

Inspector
Persona del Servicio de Inspección que inspecciona los centros de una zona, realiza las actividades de su calendario, redacta anotaciones y gestiona sus dietas y días de asuntos personales.

Inspector Jefe
Inspector con funciones de dirección: asigna las actividades del calendario de los inspectores y tiene acceso a las dietas y a los días de asuntos personales de todos ellos.

Kilometraje
Distancia recorrida por un inspector en un desplazamiento, calculada entre el origen y el destino del trayecto (normalmente el centro de Cádiz y el centro educativo visitado), y utilizada como base para el cálculo de la dieta.

Nivel de prioridad
Valoración (baja, media, alta o urgente) que los inspectores asignan manualmente a centros, citas, anotaciones e informes para decidir qué centros requieren atención.

Portal de citas
Aplicación web desde la que los tutores legales solicitan citas con la inspección por escrito, adjuntando documentación si procede y sin contacto directo con el inspector, y consultan su estado.

Profesor
Docente que pertenece a un centro educativo, imparte una o varias asignaturas y puede ser el responsable del centro.

Tarea
Actividad del calendario de un inspector distinta de una visita, descrita mediante un texto.

Tutela
Relación entre un tutor legal y cada alumno del que es responsable, en la que se indica el parentesco (padre, madre u otro tutor legal).

Tutor legal
Padre, madre o persona legalmente responsable de uno o varios alumnos. Es quien solicita las citas con la inspección.

Visita
Actividad en la que un inspector acude a un centro educativo para ejercer sus funciones de supervisión. Tiene un estado (pendiente, finalizada o rechazada) y de ella resultan un informe y un desplazamiento.

Zona
Cada una de las áreas en que se divide la provincia de Cádiz para la inspección. Agrupa varios centros educativos y es inspeccionada por varios inspectores.

3. Catálogo de requisitos

3.1 Usuarios del sistema

El sistema estará dirigido a cinco perfiles de usuario, cada uno con un nivel de acceso y unas funcionalidades adaptadas a su papel dentro del Servicio de Inspección Educativa:

Inspector
Consulta en su calendario las actividades (visitas y tareas) que tiene asignadas, elabora el informe de cada visita en su tablet, redacta anotaciones de información extraoficial sobre los centros, asigna niveles de prioridad e introduce los datos de sus desplazamientos. Únicamente puede ver sus propios días de asuntos personales.

Inspector Jefe
Además de lo anterior, asigna las actividades del calendario de cualquier inspector y tiene acceso a los datos de dietas y días de asuntos personales de todos los inspectores, con el fin de controlar la correcta asignación de estos conceptos.

Conserjería

Recibe las solicitudes de cita de los tutores legales y realiza un primer control: las concierta, trasladándolas al inspector correspondiente, o las rechaza.

Responsable del Centro Educativo

Es el encargado del centro público o privado sobre el que se realizan las visitas de inspección. Puede consultar los datos de su centro y las visitas e informes asociados a él.

Familias

Cada alumno tiene un único perfil de familia, utilizado por sus tutores legales. Disponen de una vista básica limitada al portal de citas, desde la que pueden solicitar una cita por escrito, adjuntar documentación y consultar el estado de sus solicitudes, sin contactar directamente con el inspector.

3.2 Requisitos generales

El desarrollo del sistema persigue convertir la gestión del Servicio de Inspección Educativa en un proceso centralizado, automatizado y trazable. En concreto, se pretenden alcanzar los siguientes objetivos generales, identificados con el prefijo RG:

RG-01	Ofrecer un sistema centralizado para la gestión del personal de inspección y de sus labores, de modo que inspectores e inspectores jefe accedan a toda la información relativa a su trabajo desde un único lugar.
RG-02	Automatizar el cálculo de las dietas y el kilometraje de cada desplazamiento, eliminando las estimaciones manuales.
RG-03	Automatizar el cómputo de los días de asuntos personales disponibles para cada inspector, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento.
RG-04	Permitir a los inspectores valorar qué centros requieren atención prioritaria y notificarlo a los responsables correspondientes.
RG-05	Facilitar a los tutores legales de los alumnos un canal único, ordenado y por escrito para solicitar citas con la inspección y seguir su tramitación.
RG-06	Proporcionar a los inspectores jefe una herramienta de planificación que permita asignar y supervisar las actividades (visitas y tareas) de cada inspector.
RG-07	Sustituir el informe de visita en papel por un informe de visita digital, cumplimentado por el inspector en una tablet, que estructure y almacene la información de forma ordenada en la base de datos.

3.3 Requisitos detallados

3.3.1 Requisitos de información

Información que el sistema debe almacenar:

RI-01	El sistema debe almacenar el nombre, los apellidos y el DNI de todas las personas que intervienen en el sistema: inspectores, alumnos, profesores y tutores legales.
RI-02	El sistema debe almacenar, para cada inspector, la zona que inspecciona (cada inspector inspecciona una única zona y cada zona es inspeccionada por varios inspectores), e indicar qué inspectores son inspector jefe.
RI-03	El sistema debe almacenar las zonas en las que se divide la provincia de Cádiz para la inspección, con su código y su nombre, y los centros educativos que forman parte de cada una (cada centro pertenece a una única zona).
RI-04	El sistema debe almacenar, para cada centro educativo, su identificación, su ubicación y su nivel de prioridad (baja, media, alta o urgente).
RI-05	El sistema debe almacenar el alumnado y el profesorado de cada centro educativo (cada alumno y cada profesor pertenece a un único centro). De cada profesor se guardan además las asignaturas que imparte y si es el responsable del centro.
RI-06	El sistema debe almacenar, para cada tutor legal, los alumnos de los que es responsable (uno o varios) y, para cada uno de esos alumnos, su parentesco (padre, madre u otro tutor legal). Cada alumno tiene al menos un tutor legal.
RI-07	El sistema debe almacenar las citas que solicita cada tutor legal, con su fecha, hora, título, texto de la solicitud, documentación adjunta, nivel de prioridad, procedencia (agenda del inspector, llamada o portal de citas) y estado de tramitación (pendiente de revisión, rechazada o concertada).
RI-08	El sistema debe almacenar las anotaciones de información extraoficial que redacta cada inspector sobre los centros educativos, con su fecha, título, descripción y nivel de prioridad, el inspector que la redacta y el centro al que se refiere.
RI-09	El sistema debe almacenar las actividades del calendario de cada inspector, con su fecha, hora de inicio y hora de fin, el inspector que la realiza y el inspector jefe que se la asigna. Toda actividad es o bien una visita o bien una tarea: de cada tarea se guarda su descripción y de cada visita, el centro educativo que la recibe y su estado (pendiente, finalizada o rechazada).
RI-10	El sistema debe almacenar el informe que resulta de cada visita (uno por visita), con el nivel de prioridad resultante y las observaciones del inspector.
RI-11	El sistema debe almacenar el desplazamiento que corresponde a cada visita (uno por visita): origen (centro de Cádiz o centro de la visita anterior), destino (centro visitado), kilometraje, hora de salida, hora de llegada al domicilio (si el desplazamiento termina allí) y tarifa por kilómetro vigente.
RI-12	El sistema debe almacenar, cuando corresponda, la dieta generada por cada desplazamiento: su importe total y si incluye el plus de almuerzo.
RI-13	El sistema debe almacenar, para cada inspector, los días de asuntos personales que ya ha solicitado y los días que le quedan disponibles.

3.3.2 Requisitos de conducta

Acciones que el sistema debe realizar y listados que debe generar:

RC-01	El sistema debe calcular automáticamente el importe de la dieta de cada desplazamiento a partir del kilometraje recorrido entre el origen y el destino del desplazamiento y de la tarifa vigente por kilómetro.
RC-02	El sistema debe calcular automáticamente los días de asuntos personales que le quedan por solicitar a cada inspector, aplicando la legislación vigente en cada momento.
RC-03	El sistema debe permitir a los inspectores asignar y modificar el nivel de prioridad de centros, citas, anotaciones e informes.
RC-04	El sistema debe notificar al inspector jefe y a los inspectores de la zona cuando un centro pase a tener un nivel de prioridad alto o urgente.
RC-05	El sistema debe permitir al inspector jefe programar una visita a un centro con prioridad alta o urgente en el calendario de un inspector de su zona.
RC-06	El sistema debe permitir a los tutores legales registrar una solicitud de cita a través del portal, incluyendo la posibilidad de adjuntar documentos.
RC-07	El sistema debe permitir a la conserjería revisar las solicitudes de cita pendientes y concertarlas o rechazarlas antes de ponerlas en conocimiento del inspector correspondiente.
RC-08	El sistema debe generar una vista de calendario en la que cada inspector pueda consultar, ordenadas por fecha y hora, sus próximas actividades (visitas y tareas).
RC-09	El sistema debe proporcionar una vista de asignación de actividades, accesible únicamente a los inspectores jefe, para asignar visitas y tareas en el calendario de los inspectores.
RC-10	El sistema debe generar un listado de las dietas y kilometrajes abonados a cada inspector en un periodo determinado.
RC-11	El sistema debe guiar al inspector, mediante una plantilla, durante la cumplimentación del informe de visita en la tablet y actualizar automáticamente la base de datos con la información recogida al finalizar la visita.
RC-12	El sistema debe generar un listado de los centros ordenados por nivel de prioridad, junto con las anotaciones registradas sobre cada uno.
RC-13	El sistema debe generar un listado de los días de asuntos personales disponibles y solicitados por cada inspector.
RC-14	El sistema debe permitir a cada tutor legal consultar el estado de tramitación de las citas que ha solicitado.

3.3.3 Requisitos de reglas de negocio

Restricciones que el sistema debe satisfacer:

RN-01	El kilometraje de cada desplazamiento se calculará entre su origen y su destino. El primer desplazamiento del día parte del centro de Cádiz y los siguientes pueden partir del centro de la visita anterior. Se calculará a razón de 0,24 €/km (este valor puede variar), de acuerdo con la legislación vigente.
RN-02	Si la hora de llegada al domicilio del inspector excede de las 15:00, el sistema añadirá 20 € adicionales en concepto de almuerzo a la dieta correspondiente.
RN-03	El informe de visita sólo podrá ser cumplimentado por el inspector que realiza la visita.
RN-04	Los tutores legales no podrán contactar directamente con el inspector: toda solicitud de cita deberá presentarse por escrito a través del portal y pasar por un primer control de conserjería.
RN-05	Únicamente los inspectores jefe podrán asignar, crear o modificar actividades (visitas y tareas) en el calendario de un inspector.
RN-06	Cada inspector solo podrá consultar sus propios días de asuntos personales; el inspector jefe podrá consultar los de todos los inspectores.
RN-07	Cada centro educativo tendrá exactamente un profesor responsable del centro.

4. Matriz de trazabilidad

La siguiente matriz relaciona cada requisito general (RG) con los requisitos detallados de información (RI), conducta (RC) y reglas de negocio (RN) que contribuyen a alcanzarlo.

	RG-01	RG-02	RG-03	RG-04	RG-05	RG-06	RG-07
RI-01	x						
RI-02	x					x	
RI-03	x			x			
RI-04				x			
RI-05	x				x		
RI-06					x		
RI-07				x	x		
RI-08				x			
RI-09						x	
RI-10							x
RI-11		x					
RI-12		x					
RI-13			x				
RC-01		x					
RC-02			x				
RC-03				x			
RC-04				x			
RC-05				x		x	
RC-06					x		
RC-07					x		
RC-08	x					x	
RC-09						x	

RC-10	X	X					
RC-11							X
RC-12				X			
RC-13	X		X				
RC-14					X		
RN-01		X					
RN-02		X					
RN-03							X
RN-04					X		
RN-05						X	
RN-06			X				
RN-07	X						